

Лабораторная работа №2

Приближенное решение систем линейных уравнений

Выполненная лабораторная работа защищается на сессии. После защиты в ЭИОС выкладывается файл отчета, содержащий титульный лист, условие задачи, результаты аналитических расчетов, описание и формулы используемых методов, исходный текст программы (с указанием языка реализации), результаты работы программы (можно в виде скриншотов).

Задание на лабораторную работу

1. Привести систему к виду, подходящему для метода простой итерации (если Ваше имя начинается с согласной буквы) или метода Зейделя (если Ваше имя начинается с гласной буквы).
2. Рассчитать аналитически количество итераций для решения системы линейных уравнений методом по заданию с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
3. Написать программу решения системы линейных уравнений методом по заданию с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
4. Вывести количество итераций, понадобившееся для достижения заданной точности, и приближенное решение системы.

$$\begin{cases} (0.95 + c)x_1 + (0.26 + c)x_2 + (-0.17 + c)x_3 + (0.27 + c)x_4 = 2.48 \\ (-0.15 + c)x_1 + (1.26 + c)x_2 + (0.36 + c)x_3 + (0.42 + c)x_4 = -3.16 \\ (0.26 + c)x_1 + (-0.54 + c)x_2 + (-1.76 + c)x_3 + (0.31 + c)x_4 = 1.52 \\ (-0.44 + c)x_1 + (0.29 + c)x_2 + (-0.78 + c)x_3 + (-1.78 + c)x_4 = -1.29 \end{cases}$$

где $c=0.01 \cdot N$, N – последняя цифра книжки.

Методические указания к выполнению лабораторной работы №2

Рассмотрим пример расчета количества шагов метода простой итерации и Зейделя для достижения точности 0.01 по каждой переменной.

Пусть имеется система:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 4x_3 = 1 \\ 3x_1 + 10x_2 - 5x_3 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 6 \end{cases}$$

Приведем ее к виду, удобному для метода простой итерации и Зейделя:

$$\begin{cases} x_1 - 0.1x_2 + 0.4x_3 = 0.1 \\ 0.3x_1 + x_2 - 0.5x_3 = 0 \\ -0.2x_1 - 0.6x_2 + x_3 = 1.2 \end{cases}$$

$$\text{Тогда } C = \begin{pmatrix} 0 & -0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0 & -0.5 \\ -0.2 & -0.6 & 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 1.2 \end{pmatrix}.$$

Найдем нормы:

$$\|C\|_{\infty} = \max(0.5; 0.8; 0.8) = 0.8, \quad \|\bar{B}\|_{\infty} = \max(0.1; 0; 1.2) = 1.2.$$

Так как $\|C\| < 1$, то по достаточному условию сходимости методы простой итерации и Зейделя сходятся.

$$\text{В качестве начального приближения возьмем } X^{(0)} = \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ x_3^{(0)} \end{pmatrix} = \bar{B} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 1.2 \end{pmatrix}.$$

1. Для метода Зейделя погрешность оценивается по формуле $R \leq \frac{\mu^{k+1}}{1-\mu} \|\bar{B}\|$, где

$$\mu = \max_i \frac{\sum_{j=i}^n |c_{ij}|}{1 - \sum_{j=1}^{i-1} |c_{ij}|}.$$

В данной задаче

$$\mu = \max \left(\frac{0 + |-0.1| + |0.4|}{1 - 0}, \frac{0 + |-0.5|}{1 - |0.3|}, \frac{0}{1 - (|-0.2| + |-0.6|)} \right) = \max \left(\frac{0.5}{1}, \frac{0.5}{0.7}, 0 \right) = 0.71.$$

По условию точность должна быть не более, чем 0.01. Получаем,

$$R \leq \frac{0.71^{k+1}}{1 - 0.71} \cdot 1.2 \leq 0.01.$$

$$\frac{0.71^{k+1}}{1 - 0.71} \cdot 1.2 \leq 0.01.$$

$$0.71^{k+1} \leq 0.0024$$

$$\ln(0.71^{k+1}) \leq \ln(0.0024)$$

$$(k+1)\ln(0.71) \leq \ln(0.0024)$$

Разделим обе части на $\ln(0.71)$. Так как аргумент логарифма меньше 1, то значение логарифма – отрицательное. Поэтому меняем знак неравенства на противоположный.

$$k+1 \geq \frac{\ln(0.0024)}{\ln(0.71)}$$

$$k+1 \geq 17.613$$

$$k \geq 17$$

Выполнение 17 шагов по методу Зейделя гарантирует вычисление значения каждого неизвестного с точностью 0.01. При работе программы обычно получается меньшее количество шагов.

2. Для метода простой итерации погрешность оценивается по формуле

$$R \leq \frac{\|C\|^{k+1}}{1 - \|C\|} \|\bar{B}\|.$$

По условию точность должна быть не более, чем 0.01. Получаем,

$$R \leq \frac{0.8^{k+1}}{1 - 0.8} \cdot 1.2 \leq 0.01.$$

$$\frac{0.8^{k+1}}{0.2} \cdot 1.2 \leq 0.01$$

$$0.8^{k+1} \leq \frac{0.01 \cdot 0.2}{1.2}$$

$$0.8^{k+1} \leq 0.0017$$

$$\ln(0.8^{k+1}) \leq \ln(0.0017)$$

$$(k+1)\ln(0.8) \leq \ln(0.0017)$$

Разделим обе части на $\ln(0.8)$. Так как аргумент логарифма меньше 1, то значение логарифма – отрицательное. Поэтому меняем знак неравенства на противоположный.

$$k+1 \geq \frac{\ln(0.0017)}{\ln(0.8)}$$

$$k+1 \geq 28.579$$

$$k \geq 30$$

Выполнение 30 шагов по методу простой итерации гарантирует вычисление значения каждого неизвестного с точностью 0.01. При работе программы обычно получается меньшее количество шагов.